Түсіндірме

Дәрежеге келтіру дегеніміз—санды өз-өзіне бірнеше рет көбейту.

$a^b = \underbrace{a \cdot a \ldots \cdot a}_{b}$ (оқылуы: a-ның b дәрежесі)

Мысалы: 4-тің 3 дәрежесі

4 – дәреженің **негізі** болады

3 – дәреженің **көрсеткіші** болады
Мысал:
Келесі өрнектерді оқыңыздар:
$16^{184}; 125^{100}$

Шешуі:
16-ның 184 дәрежесі
125-тің 100 дәрежесі
Дәреженің көрсеткіші әрқашан натурал сан немесе нөл болады делік.

Есте сақтаңыздар:
Егер дәреженің көрсеткіші 2-ге тең болса, санның квадраты деп айтамыз.

7^2- «жетінің **квадраты**»

Егер дәреженің көрсеткіші 3-ке тең болса, санның кубы деп айтамыз.

6^3- «6-ның **кубы**»
Мысалы:
Өрнектердің мәндерін табыңыз:
Сегіздің кубы; Он бірдің кубы
Шешуі: $8^3 = 512$, $11^3 = 1331$

Есте сақтаңыздар:

1-дің кез келген дәрежесі 1-ге тең.
$1^{100} = 1^{1548} = 1^1 = 1$

Кез келген санның 1 дәрежесі сол санның өзіне тең.
$12^1 = 12; 45^1 = 45$

0-дің кез келген дәрежесі (0-ден басқа) 0-ге тең.
$0^{154} = 0^{121} = 0^1 = 0$

Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең (0-ден басқа).
$1545^0 = 484^0 = 15^0 = 1$

Назар аударыңыз:
0^0 өрнегін анықталмаған және мағынасы жоқ деп санайтын боламыз.

10-ның n дәрежесінің мәнінде ең жоғарғы разрядында 1 цифры және n дана нөлдер болады.

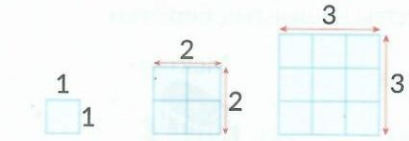
$10^5 = 1\underbrace{0}_{1}\underbrace{0}_{2}\underbrace{0}_{3}\underbrace{0}_{4}\underbrace{0}_{5} = 100000$

$10^1 = 1\underbrace{0}_{1} = 10$

$10^0 = 1$

EDUCON BASYLYMDARY

a^2 өрнегін шаршы арқылы көрсетуге болады.



$1 \cdot 1 = 1$ $\quad 2 \cdot 2 = 4$ $\quad 3 \cdot 3 = 9$

$1^2 = 1$ $\quad 2^2 = 4$ $\quad 3^2 = 9$

a^3 өрнегін куб арқылы көрсетуге болады

$1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$ $\quad 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ $\quad 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$

$1^3 = 1$ $\quad 2^3 = 8$ $\quad 3^3 = 27$

Бөлшекті дәрежеге келтіру

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \ldots \cdot \frac{a}{b}}_{n}$$

Мысал:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{81}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

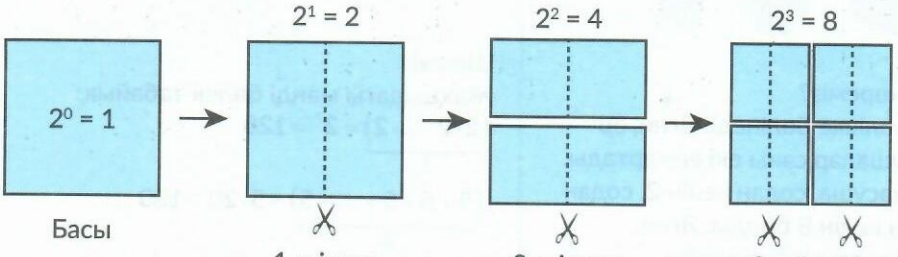
Мысал:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$$

Көріп отырғанымыздай, екі әдіс бірдей нәтиже береді.

Шатастырмаңыз: $\frac{a^n}{b} \neq \left(\frac{a}{b}\right)^n$

2^3 өрнегін шаршы арқылы көрсетуге болады.



1-мысал

Зауытта 4 бөлім, әрқайсысында 8 учаске бар. Әр учаскеде 8 машинадан, әр машинаға 2 шеберден, әр шеберге 2 оқушыдан. Зауытта барлығы қанша оқушы бар? Жауапты дәреже түрінде жазыңыз.

Шешуі:

Участкелер саны: $4 \cdot 8$

Машиналар саны: $4 \cdot 8 \cdot 8$

Шеберлер саны: $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 2$

Оқушылар саны: $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 2$

Шешімді басқа жолмен жазуға болады:

$4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 2 = 4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 4 \cdot \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^5$

немесе: $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{10}$

2-мысал

Сіздің алдыңызда жасушаның бөлінуі. Жасушаның бөлінуі үшін 4 минут қажет. Егер алынған әрбір жасуша бірден бөлінуді бастаса, онда 120 минуттан кейін қанша жасуша болуы керек?



Шешуі:

Суреттен не көреміз?

Жасуша екі бөлікке бөлінеді. Яғни, әр уақытта жасушалар саны екі есе артады. Алдымен 1 жасуша, содан кейін 2, содан кейін 4, содан кейін 8 болды. Яғни, жасушалардың саны 2^k болады.

120 минут ішінде 30 бөлім болады.

Жауабы 2^{30} .

3-мысал

Сіздің алдыңызда менің үйім және мен бара алатын 5 орын және олардың арасындағы қашықтық берілген



Қай ғимаратқа бару ең алыс?

Шешуі:

Дәрежелердің мәндерін тауып салыстырайық.

$8^3 = 512$; $10^2 = 100$; $6^2 = 36$;

$5^3 = 125$; $13^2 = 169$;

Ең алыс ғимарат - кітапхана

4-мысал

Жақшадағы өрнекті ықшамдап, есептеңіз:

$$\underbrace{(2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2)}_{7} + \underbrace{(5+5+5+\ldots+5)}_{20}$$

Шешуі:

Жақшадағы мәнді бөлек табайық:

$$\underbrace{(2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2)}_{7} = 2^7 = 128$$

$$\underbrace{(5+5+5+\ldots+5)}_{20} = 5 \cdot 20 = 100$$

Ықшамдағанымыз: $2^7 + 5 \cdot 20$

Өрнектің мәнін табайық: $100 + 128 = 228$

© EDUCON BASYLYMDARY

5-мысал

Ирина кедергілермен жүгіруге қатысуда. Әр жолы кедергі мен сөре арасындағы қашықтық 4 есе артады.
Мысалы, сөре мен бірінші кедергі арасында 4 метр, екінші кедергі сөреден 16 метр қашықтықта болады және т.б.
1000 метр қашықтықта қанша кедергі болады?



Шешуі:
Қашықтықты дәреже түрінде елестетіп көріңіз.
Біріншісі – 4^1 м қашықтықта болады.
Екіншісі – 4^2 м – 16 м қашықтықта болады.
Үшіншісі – 4^3 м – 64 м қашықтықта болады.
Төртіншісі– 4^4 м – 256 м қашықтықта болады.
Бесіншісі – 4^5 м – 1024 м қашықтықта болады. Демек, 1000 метрден үлкен болады.
Сондықтан 4 кедергі болады.

6-мысал

Есептеңіз: $\left(\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{2^3}{16}$

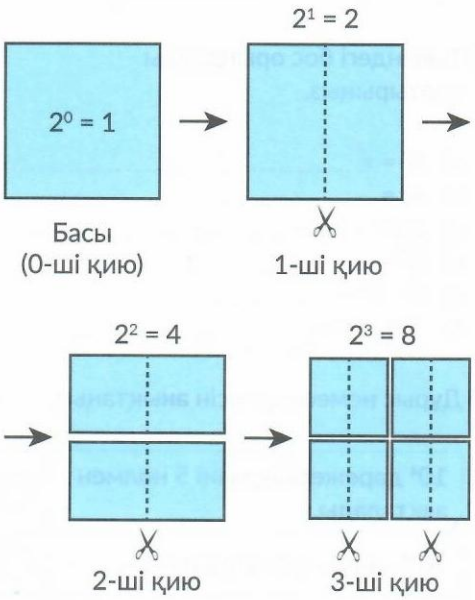
Шешуі:

$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$

$\frac{2^3}{16}$ бөлшек дегеніміз, біз тек қана 2-ні кубтаймыз. $\frac{2^3}{16} = \frac{8}{16}$

$\frac{9}{16} - \frac{8}{16} = \frac{1}{16}$

7-мысал



Жоғарыдағы суретте бір парақ қағазды ортасынан бөлу кезінде пайда болатын парақшалар санын анықтайтын заңдылық көрсетілген. Осы заңдылық бойынша 5-ші рет қиғаннан кейін пайда болатын парақшалар санын анықтап, төмендегі дәрежелік өрнектердің қайсысына тең болатынын табыңыз.

Шешуі:
Қағаз парағы әр қиылған сайын парақшалар саны екі есе артып отырады. Олай болса 5 рет қағазды ортасынан бөлгеннен кейін парақшалар саны $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$ -не тең болады.
Жауабы: 2^5

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі бос орындарды толтырыңыз.

a) $8^2 =$ .....
b) $4^3 =$ .....
c) $250^1 - 1^{50} =$ .....
d) $6^3 =$ .....
e) $3^3 \cdot 2^4 =$ .....
f) $10^2 - 7^2 =$ .....

2 Дұрыс немесе қатесін анықтаңыз.

10^4 дәрежесінің мәні 5 нөлмен аяқталады.	○
10^{11} саны – 12 таңбалы сан.	○
$124 \cdot 10^{10}$ саны – 13 таңбалы сан.	○
$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5$.	○
$2 \cdot 10^8$ дәрежесінің мәні 8 нөлмен аяқталады.	○
$42 \cdot 10^9$ саны – 10 таңбалы сан.	○
$1^{100} = 500$.	○
$10^3 + 5^3 = 1025$.	○

3 2^3, 5^0, 3^3 және 7^1 сандарының өсу ретімен дұрыс орналасқанын табыңыз.

a) $3^3 < 2^3 < 7^1 < 5^0$
b) $2^3 < 5^0 < 3^3 < 7^1$
c) $5^0 < 7^1 < 2^3 < 3^3$
d) $7^1 < 5^0 < 3^3 < 2^3$
e) $2^3 < 7^1 < 3^3 < 5^0$

4 Төмендегі амалдарды орындаңыз:

a) $(7 - 2)^3 =$ .....
b) $5^2 + 5^3 =$ .....
c) $10^2 + 1^{20} =$ .....
d) $17^3 =$ .....

5 Дәреже түрінде жазыңыз.

a) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ .....
b) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ .....
c) 400 .....
d) $t \cdot t \cdot t \cdot t \cdot t$ .....
e) 25000000 .....
f) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ .....

6 Бірдей көбейткіштерді дәреже түрінде жазып, өрнекті ықшамдаңыз.

a) $x \cdot x \cdot y \cdot a \cdot a \cdot a$ .....
b) $(a+c) \cdot (a+c) \cdot 3 \cdot (a+c) \cdot 9$ .....
c) $2 \cdot 4 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 27 + 5 \cdot 5 \cdot 25$ .....
d) $6 \cdot 6 \cdot t \cdot t \cdot t + d \cdot d \cdot d \cdot d$ .....

7 Өрнек түрінде жазыңыз.

a) a және 12 сандарының квадраттарының қосындысы .....
b) a және 7 сандарының кубтарының қосындысы .....
c) 7 және b сандарының квадраттарының қосындысы .....
d) 8 және d сандарының квадраттарының айырмасы .....
e) 9 және b сандарының кубтарының айырмасы .....

EDUCON BASYLYMDARY

8 Разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде берілген санды табыңыз.

a) $7 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10 + 8$

b) $6 \cdot 10^5 + 27 \cdot 10^2 + 3$

c) $11 \cdot 10^8 + 7 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^2 + 12$

d) $8 \cdot 10^9 + 11 \cdot 10^5 + 7 \cdot 10^2 + 8$

9 Бөлмеде үш бұрыш бар. Әр бұрышта 3 қорап, әр қорапта 3 әмиян, әр әмиянда 3 тиын бар. Бөлмеде неше тиын бар?
(Жауапты дәреже түрінде жазыңыз)

10 Көбейтіндідегі жұлдызшаның (*) орнына қойылатын дәреже көрсеткішін табыңыз.

a) $47000 = 4 \cdot 10^{*} + 7 \cdot 10^{*}$

b) $650070 = 650 \cdot 10^{*} + 7 \cdot 10^{*}$

c) $28000300 = 28 \cdot 10^{*} + 3 \cdot 10^{*}$

11 Жұлдызшалардың (❋) орындарына теңдік тура болатындай цифрларды қойыңыз.

a) $(2❋)^2 = ❋❋5$

b) $(❋7)^3 = 4❋❋3$

12 Өрнектің мәнін табыңыз.

a) $(a + b)^3 + (a - b)^2$, мұндағы $a = 5; b = 4$.

b) $b^3 - 2ab + a^2$, мұндағы $a = 4; b = 2$.

c) $(a - b)^2 + b^2 + a^2b$, мұндағы $a = 7; b = 2$.

13 Есептеңіз: $\left(\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{2^3}$

14 

Суреттегі кабель екі бөлікке бөлінді, содан кейін бір-біріне жалғанды, сонымен қатар алынған бөліктер екі бөлікке бөлінді. Егер жоғарыда көрсетілген әрекеттер бес рет қайталанса, кабельдің қанша бөлігі шығады?

15 

Сіздің алдыңызда үй тұр. Әр қабатта үш пәтер бар. Әр пәтерде 9 қорап бар. Әр қорапта 27 алма бар. Үйде қанша алма бар?
(Жауапты дәреже түрінде жазыңыз.)

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Дәреженің соңғы цифры

	а санының соңғы цифры									
Дәрежені 4-ке бөлгендегі қалдық	a^n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	n=1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	n=2	1	4	9	6	5	6	9	4	1
3	n=3	1	8	7	4	5	6	3	2	9
Қалдық 0	n=4	1	6	1	6	5	6	1	6	1

1-мысал

3^{58} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

Шешуі:

1-тәсіл:

$3^1 \equiv 3$

$3^2 \equiv 9$

$3^3 \equiv 27 \equiv 7$

$3^4 \equiv 81 \equiv 1$

.....

$3^{58} \equiv 9$

Демек, 3^{58} саны 9 -ға тең.

2-тәсіл:

Дәрежені 4 -ке бөлеміз.

$58 : 4 = 14$, қалдық 2 .

Енді, қалдық бойынша есепті қараймыз.

$3^2 \equiv 9$

Демек, 3^{58} саны 9 -ға тең.

2-мысал

76^{67} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

Шешуі:

$76^{67} \equiv 6^{67}$

Дәрежені 4 -ке бөлеміз.

$67 : 4 = 16$, қалдық 3.

$6^3 \equiv 6$

Демек, 6-ның кез келген дәрежесі 6-ға тең.

3-мысал

$5^{22}+8^{36}+9^{91}$ өрнегі қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

Шешуі:

$5^1 \equiv 5$	$8^1 \equiv 8$	$9^1 \equiv 9$
$5^2 = 25 \equiv 5$	$8^2 = 64 \equiv 4$	$9^2 = 81 \equiv 1$
$5^3 = 125 \equiv 5$	$8^3 = 512 \equiv 2$	$9^3 = 729 \equiv 9$
$5^4 = 625 \equiv 5$	$8^4 = 4096 \equiv 6$	$9^4 = 6561 \equiv 1$
.....	.....	.....
$5^{22} \equiv 5$	$8^{36} \equiv 6$	$9^{91} \equiv 9$

Демек, $5^{22}+8^{36}+9^{91} \equiv 5+6+9 \equiv 20$

Өрнектің соңғы цифры 0 -ге тең.

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1. $24^{42} + 42^{24}$ өрнегі қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

2. 11^{101} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

3. 7^{111} саны қандай цифрмен аяқталады?

4. 209^{8} саны қандай цифрмен аяқталады?

5. 23^{39} саны қандай цифрмен аяқталады?

6. $101^{111} + 102^{222}$ өрнегі қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

7. $2022^{2021} + 2021^{2020} + 2020^{2019}$ өрнегі қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

8. $5^{5} + 5^{55} + 5^{555}$ өрнегі қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

9. 4^{19} саны қандай цифрмен аяқталады?

10. 18^{81} саны қандай цифрмен аяқталады?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. $10^{16} - 1$ өрнегінің соңында неше дана 9 бар?
   A) 13
   B) 14
   C) 15
   D) 16
   E) 17

2. Амалдарды орындаңыз:
   $\frac{2^3 + 2^3}{2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2}$
   A) 0
   B) 1
   C) 2
   D) 3
   E) 4

3. $10^8 + 10^8 + 10^{10}$ өрнегінің соңы неше нөлмен аяқталады?
   A) 8
   B) 10
   C) 11
   D) 12
   E) 15

4. Амалдарды орындаңыз:
   $60 \cdot (4^2 - 1) : 5^2$
   A) 6
   B) 18
   C) 36
   D) 42
   E) 48

5. Төмендегі берілгендердің қайсы(-лар)сы қате?
   1) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^4$
   2) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5$
   3) $6^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6$
   4) $4^4 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$
   5) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 5^3$
   6) $9^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$
   7) $15 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 5 \cdot 10^4$
   8) $a^5 = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a$
   A) 1, 5 және 8 B) 2, 3 және 6
   C) 5, 6 және 7 D) 2, 4 және 7
   E) 6 және 8

6. Амалдарды орындаңыз: $12^2 - 10$
   A) 114
   B) 124
   C) 134
   D) 140
   E) 144

7. Егер $4^a = 64$ және $5^b = 625$ болса, онда a + b-ның мәнін табыңыз.
   A) 7
   B) 8
   C) 11
   D) 12
   E) 13

8. $2^x = 32$ болса, онда x-тің мәнін табыңыз.
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

9. 6700010 санын разрядтық қосылғыштарға жіктеңіз.
   A) $6 \cdot 10^7 + 7 \cdot 10^5 + 10$
   B) $6 \cdot 10^8 + 7 \cdot 10^6 + 10$
   C) $6 \cdot 10^6 + 7 \cdot 10^5 + 10$
   D) $6 \cdot 10^7 + 7 \cdot 10^6 + 10$
   E) $6 \cdot 10^6 + 7 \cdot 10^6 + 10$

10. Төмендегілердің қайсы(-лар)сы дұрыс?
    1) $n \cdot n \cdot n = n^3$
    2) $2^4 = 4^2$
    3) $5^4 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$
    4) $1^{99} = 99$
    5) $2^3 = 16$
    6) $17^2 - 11^2 = (17 - 11)^2$
    7) $5^2 \cdot 3^3 = 3 \cdot 15 \cdot 15$
    8) $20^2 = 5 \cdot 4^2$

    A) 1, 2 және 7 B) 2, 4 және 6
    C) 1, 5 және 7 D) 2, 3 және 5
    E) 2, 6 және 8

© EDUCON BASYLYMDARY